# 实验二 图像退化与复原

## 一、实验目的

1. 了解光电图像的退化原因；
2. 掌握和理解基本的噪声模型，并能对图像进行加噪处理；
3. 了解点扩展函数(PSF)与光学传递函数(OTF)的关系，熟悉几种经典的退化模型的模拟试验和 OTF 估计方法；
4. 熟悉和掌握几种经典的图像复原方法及其基本原理；
5. 能熟练利用 MATLAB 工具进行图像的各种退化处理，并能编程实现退化图像的复原。

## 二、实验内容

本次实验主要包括光电图像的退化模型和复原方法实现两大部分内容。

### （一）图像的退化模型

#### 1、大气湍流的建模

1）湍流引起图像退化的光学传递函数（OTF）生成。已知湍流退化模型的 OTF 表达式如下：

$$H(u,v)=\exp\left[-k\left(u^2+v^2\right)^{5/6}\right] \tag{1}$$

其中，$k$ 为一个常数，反映了大气湍流的严重程度。（u,v）分别代表（x,y）方向的频率坐标。为了生成中心化的 OTF，可以考虑将式（1）改写为：

$$H(u,v)=\exp\left[-k\left(\left(u-M/2\right)^2+\left(v-N/2\right)^2\right)^{5/6}\right] \tag{2}$$

其中，$M, N$ 为图像的长和宽。

2）读入一幅灰度图像，设定式（2）中 $k$=0.0025，进行退化试验。分别显示原始图像、退化模型和退化图像，如图 1 所示。

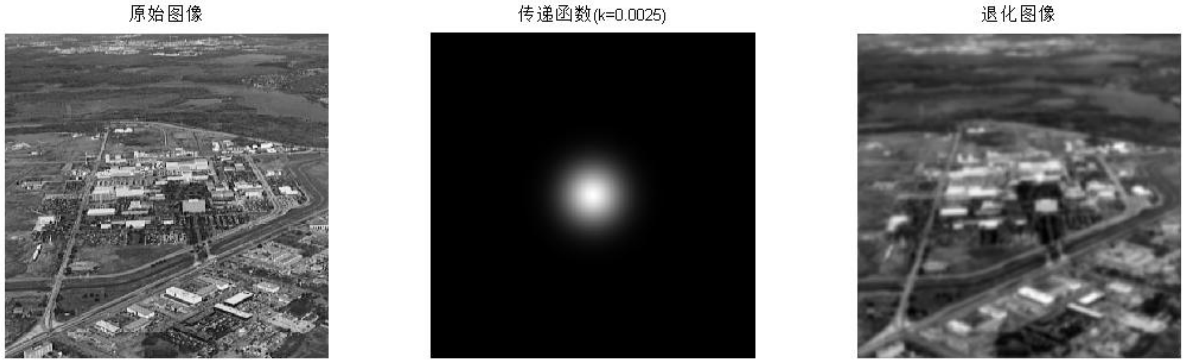



图 1 大气湍流引起图像退化（$k$=0.0025）

3）设定 k=0.001、0.00025 重复上一步的试验。

## 2、运动模糊的图像退化试验

1）匀速直线运动引起图像退化的光学传递函数（OTF）生成。已知相机匀速直线运动的 OTF 表达式如下：

$$H(u,v)=\frac{T}{\pi(ua+vb)}\sin\left[\pi(ua+vb)\right]e^{-j\pi(ua+vb)} \qquad (2)$$

其中，$T$ 为相机曝光时间，$a$，$b$ 分别表示（x,y）方向的速度；（u,v）分别对应（x,y）方向的频率坐标。

2）读入一幅灰度图像，设定式（2）中 $T$ = 1.0，a=b=0.1，编写 MATLAB 代码进行模糊退化试验。要求分别显示原始图像、退化模型和退化图像。如图 2 所示。

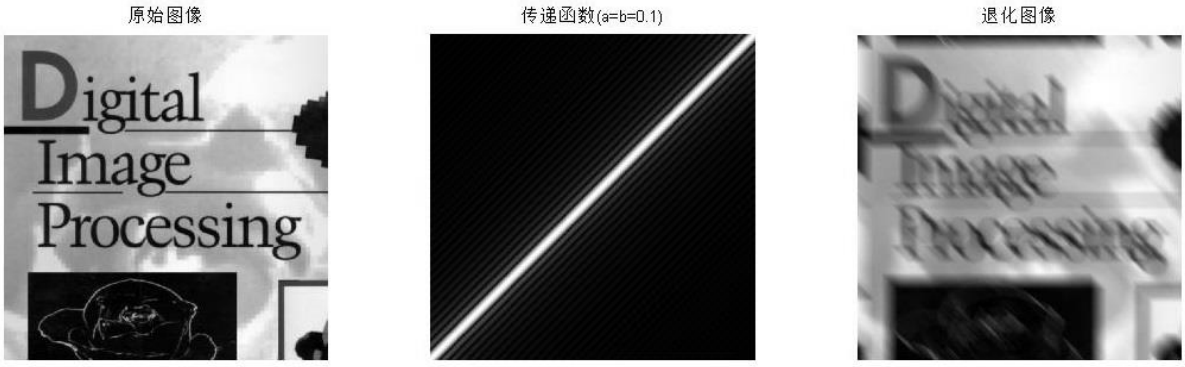



图 2 图 1 运动模糊图像退化试验（$T$=1，a = b = 0.1）

3）设定不同的 $a$, $b$ 值，重复上一步的试验。

## （二）图像复原试验

### 1、逆滤波

1）根据试验（一）设计一幅退化图像（包括噪声污染+模糊退化两部分），其中模糊退化可选高斯模糊、大气湍流模糊或运动模糊（方向可任意指定，如 10 度、20 度、45 度等），噪声模型可自行设定。

2）利用 MATLAB 编程实现利用全逆滤波方法对退化图像的复原。要求在同一个窗口下显示原始退化图像、复原结果及复原结果与理想图像的差值图共 3 个图，并对复原结果进行必要的分析。逆滤波复原公式如下：

$$\hat{F}(u,v)=\frac{G(u,v)}{H(u,v)} \tag{3}$$

其中，G(u,v)为退化图像的傅立叶变换，H(u,v)为退化系统的光学传递函数（OTF）。

3）伪逆滤波：为了防止逆滤波中|H(u,v)|过小，使得复原后的图像数据过大和放大噪声，可采用频谱半径（阈值）限制下的逆滤波方法， 即

$$P(u,v)=\begin{cases}\dfrac{1}{H(u,v)}, & \sqrt{u^2+v^2}\le R\\ 0, & \sqrt{u^2+v^2}>R\end{cases} \tag{4}$$

其中，$R$ 为中心化频谱 H(u,v)中某点到原点（零频）的距离或半径。另一种替代方法是直接限制|H(u,v)|的值，即

$$P(u,v)=\begin{cases}\dfrac{1}{H(u,v)}, & |H(u,v)|\ge\sigma\\ 0, & |H(u,v)|<\sigma\end{cases} \tag{5}$$

其中，σ 为一个阈值，用于限制频谱的幅度值。这种方法被称为伪逆滤波（Pseudo-inverse filtering，PIF）。

实验要求利用式（5）方式的伪逆滤波重复实验步骤内容 2）。

### 2、Wiener 滤波

1）针对以上逆滤波设计的退化图，编程实现利用 Wiener 滤波对其进行复原。滤波原理如下：

$$\hat{F}(u,v)=\left[\frac{1}{H(u,v)}\bullet\frac{|H(u,v)|^2}{|H(u,v)|^2+k}\right]G(u,v) \qquad (6)$$

其中，$G$(u,v)为退化图像的傅立叶变换，$H$(u,v)为退化系统的光学传递函数（OTF），$k$ 为一个与信噪比有关的调节因子。要求在同一个窗口下显示理想图像（退化前）、退化图像、复原结果等共 3 个图，并对复原结果进行必要的分析。

2）改变 $k$ 值，重复试验内容 1）。

以上应根据原理自行编写代码，不允许直接调用 MATLAB 自带的 deconvwnr()函数。

## 三、实验报告及要求

1. 实验需要用到的原始图像可在课程网站“实验指导”中下载，也可根据实际情况自行选择合理的待处理图像。注：MATLAB 系统的示例图像文件一般存放在安装文件夹下…\toolbox\images\imdemos 中。

2. 简述实验原理。

3. 根据各个实验内容分别叙述其实验步骤、程序设计流程图（**建议用 Visio 软件**），并对实验结果进行必要的分析和总结。

4. 要求提交 MATLAB 源代码，以 xxx.m 文件名形式保存，并注意程序代码书写的规范性。

5. 严格按电子科技大学《实验报告》的相关要求，撰写实验报告，并按时提交纸质版实验报告。代码及处理图形打印后粘贴于实验报告的相应位置。

**实验报告中还需要回答和完成以下思考题**。

## 四、思考题

1. 简要叙述图像退化的原因。

2. 图像复原与图像增强有什么异同？

3. 简述同态滤波的设计思想和处理流程，说明该方法适合于何种场合下的图像恢复。

## 提示与备注

1. 读入一幅数字图像进行处理前，需要注意以下几点：

1）如果输入图像为 24 位 RGB 图像，则需要对其进行灰度化处理。

2）某些函数运算，如 fft2，log，sin 等，需要转换整型数据为双精度（double）型；以免编译错误（警告），或因数据类型问题造成计算精度误差。另外，MATLAB 的数组或矩阵元素的序号，是从 1 开始的，即 x(1)，而 x(0)是不能识别的。这点与 c 语言是不一样的。

3）处理结束，需要正确显示结果时，应再次转换为 MATLAB 认可的图像类型（如 uint8(im)，imshow(im,[]), mat2gray(im)等），才可能得到正确合理的显示结果。

2. 本实验中可能用到的部分 MATLAB 函数功能提示：

```
% ================================================================
%    程序运行前的清理工作
% ================================================================
clc,                 % 清屏
clf,                 % 清除当前的图形窗口
clear  all,          % 清除工作区所有变量，释放内存
close  all,          % 关闭所有运行的 MATLAB 图形窗口

% ================================================================
imread  (…),                 % 读取图像
imshow(…), imview(…)   % 显示图像
imwrite(…),                % 保存图像
% ================================================================

[m  n]=size(…), % 求图像尺寸
rgb2gray(…),     % 彩色图像灰度化
mat2gray(…),     % 矩阵数据转换为灰度图像类型
double(…),       % 转为双精度数据类型
uint8(…),        % 转为无符号 8 位数据类型
sort(…),         % 数据排序
min(…), median(…), max(…), % 一维数组/序列的最小值、中值或最大值。
min(min(.)), median(median(.)), max(max(.)),
                                % 2 维矩阵/数组的最小值、中值或最大值。
```

```
% ============================================================
%  图像退化（噪声）模型
% ============================================================
```

In = imnoise(I, type);  % 图像加噪声，其中 I 为输入图像，In 为加噪输出图像，type 为字符串标记，代表噪声类型。

具体用法，如下表 1 所示。

表 1 imnoise()函数功能及用法

| 类型( type) | 功能描述 |
|---|---|
| 'gaussian' | 均值、方差为常数的高斯白噪声 |
| 'localvar' | 均值为零的高斯白噪声 |
| 'poisson' | poisson 噪声 |
| 'salt & pepper' | 椒盐噪声，一种脉冲噪声 |
| 'speckle ' | 斑纹、散斑噪声，一种特殊的乘性噪声 |

```
% ============================================================
%  空域特殊滤波函数
% ============================================================
```

h = fspecial(type，parameters)；% 特殊空域滤波器 h 的生成，parameters 为设定参数，type 为字符串，代表滤波器类型。

具体用法，如下表 2 所示。

表 2 fspecial ()函数功能及用法

| 类型（type） | 功能描述 |
|---|---|
| 'gaussian' | 高斯滤波器 |
| 'sobel' | Sobel 水平边缘锐化滤波器 |
| 'prewitt' | Prewitt 水平边缘锐化滤波器 |
| 'laplacian' | 2D Laplacian 滤波器 |
| 'log ' | LoG 滤波器 |
| ‘average’ | 均值滤波器 |
| ‘motion’ | 运动模糊滤波器 |

```
% ============================================================
% MATLAB 图像复原相关的函数
% ============================================================
deconvwnr();     % Wiener 滤波复原；

deconvreg();     % 正则(最小二乘)滤波复原；

deconvlucy();    % Lucy-Richard 复原；

deconvblind();   % 图像盲复原；

OTF = psf2otf(PSF,OUTSIZE)   % 点扩展函数（空域）转化为光学传递函数（频域）；
PSF = otf2psf(OTF,OUTSIZE)   % 光学传递函数（频域）转化为点扩展函数（空域）。
```

注：各个函数的参数说明及具体用法，可查阅相关的 matlab 帮助文件。获取 “×××()”函数的用法，可在命令窗口（Command Window）键入：“doc ×××”获得详细说明。